



MKS SERVO42D/57D_RS485 闭环步进电机

使用说明 V1.0.0

注意：本说明书对应固件版本为 V1.0.0

MKS SERVO42D/57D_RS485 版本说明			
说明书版本	内容	对应的固件版本	日期
V1.0.0	首次发布版本	V1.0.0	2023-03

第1部分 产品概述

1.1 产品介绍

MKS SERVO57D_RS485 闭环步进电机是创客基地为满足市场需求而自主研发的一款产品。具备脉冲接口和 RS485 接口，内置高效 FOC 矢量算法，采用高精度编码器，通过位置反馈，有效防止电机丢步。适合小型机械臂，3D 打印机，雕刻机，写字机，自动化产品以及电子竞技等应用。

1.2 产品特点

1. 支持 4 种工作模式：开环模式，闭环模式，FOC 模式，串行模式；
2. 高性能 FOC 矢量控制算法，力矩，速度，位置三环控制；
3. 支持曲线加减速，电机启动和停止更平稳；
4. 支持单圈无限位归零功能；
5. 支持多圈有限位归零功能；
6. 支持相对位置和绝对位置控制模式；
7. 支持 1~256 任意细分步数；
8. 内置 256 步数细分插补算法，电机运行超静音，超低震动；
9. 最高输入脉冲频率 160KHz，最大转速 3000RPM+；
10. 电机角度信息实时更新（电机使能或不使能）；
11. 板载工业级高精度 16384 线磁编码器；
12. 42D 板载 4 颗高功率 MOSFET，40V/20A；
13. 57D 板载 8 颗高功率 MOSFET，30V/70A；
14. 板载 RS-485 接口（MAX13487E， $\pm 15\text{kV}$ ESD），支持 256 个从机地址；
15. 最大工作电流 5.2A，MOSFET 连续工作电流 46A；
16. 板载 OLED 显示屏，按键，方便修改参数，自动保存，立即生效；
17. 自带堵转保护功能；
18. 带有编码器自校准功能；
19. 一键快速恢复出厂配置；
20. 高速性能稳定，运行平稳，不抖动，可急停；
21. 一体化铝合金外壳，有效散热，电机连续大电流工作更稳定；
22. 提供上位机（开源），STM32/Arduion 使用例程。



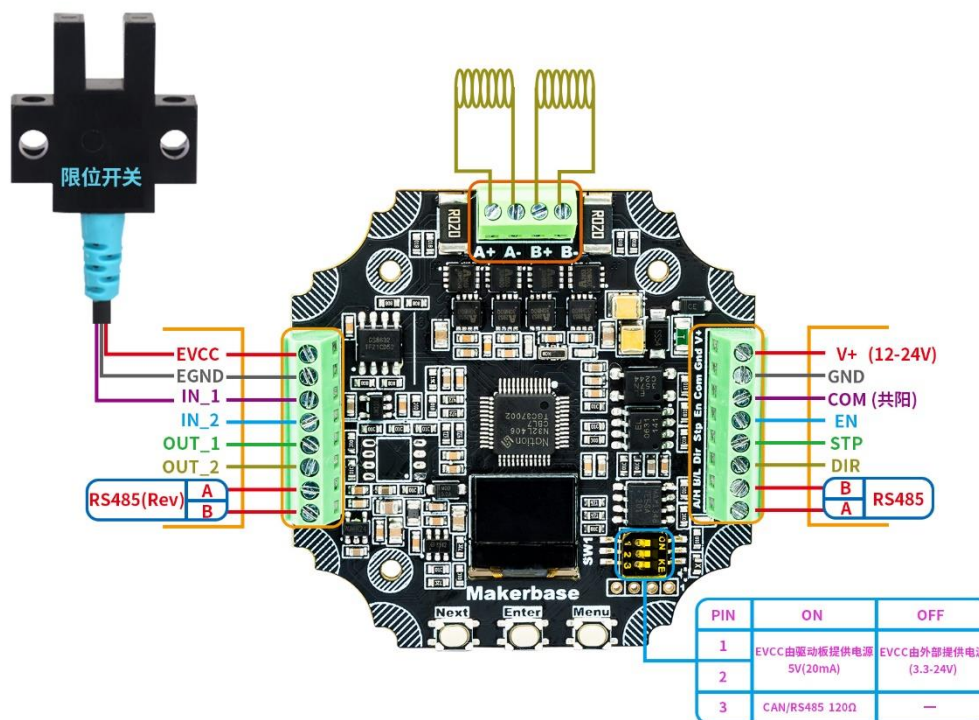
1.3 产品参数

产品参数		
主板型号	MKS SERV042D V1.0	MKS SERV057D V1.0
MCU 主控	N32L403 (Cortex-M4)	N32L406 (Cortex-M4)
MOSFET	AP4008QD (40V, 20A)	AP30H80Q (30V, 70A)
磁编码器	MT6816 (14 位)	
RS485 收发器	MAX13487E	
工作电压	12V-24V	
工作电流	0-3000mA	0-5200mA
闭环反馈频率	力矩环 20KHz	
	速度环 10KHz	
	位置环 10KHz	
最高转速	3000RPM+	
细分支持	1-256 任意细分	
静音/震动	超静音, 超低震动	
电机温度	FOC 控制模式, 电机不发热	
脉冲信号输入	3.3V-24V (共阳)	
脉冲信号频率	最高 160KHz	
RS485 接口速率	9600/19200/.../115200/25600	
RS485 接口地址	1 个广播地址, 255 个从机地址	

1.4 接口说明

① SERVO42D_RS485 接口说明

② SERVO57D_RS485 接口说明



1.5 按键说明

☆ 板载 3 个按键，从左到右分别是 (Next, Enter, Menu)。

Next : 向下选择。

Enter : 确认选择。

Menu : 进入/退出参数设置菜单

☆ 查看参数值方法:

按 Menu 键进入菜单 -> 按 Next 键选择 -> 按 Enter 键进入选项，可以看到当前选项参数值。

☆ 设置参数值方法:

进入子选项后，按 Next 键选择需要的值，再按 Enter 键确认。

1.6 屏幕参数说明



角度：记录上电后，电机转过的角度信息，包括被动转过的角度。

误差：记录电机位置误差值。

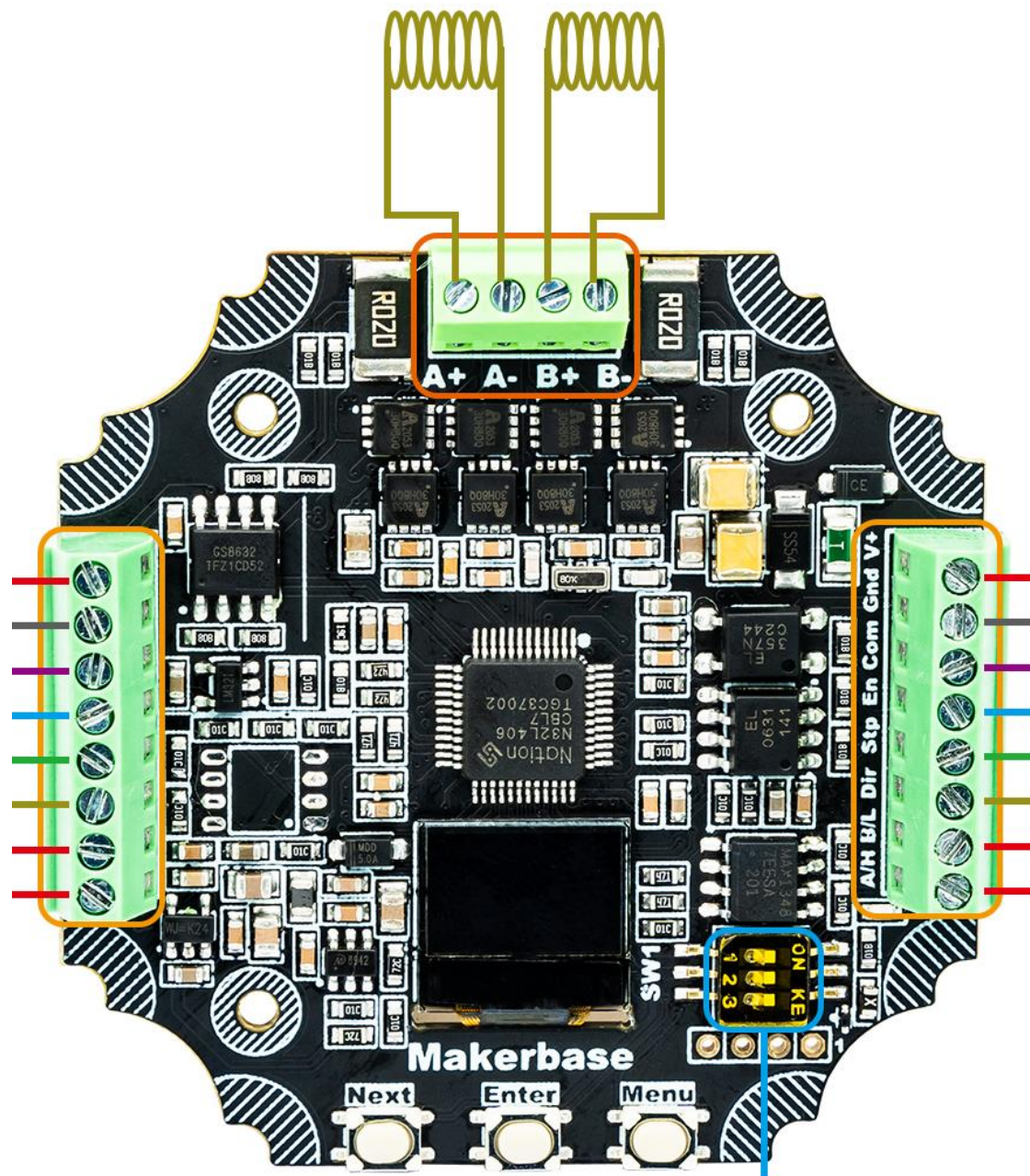
脉冲：记录电机接收的脉冲数。

第2部分 接线方法

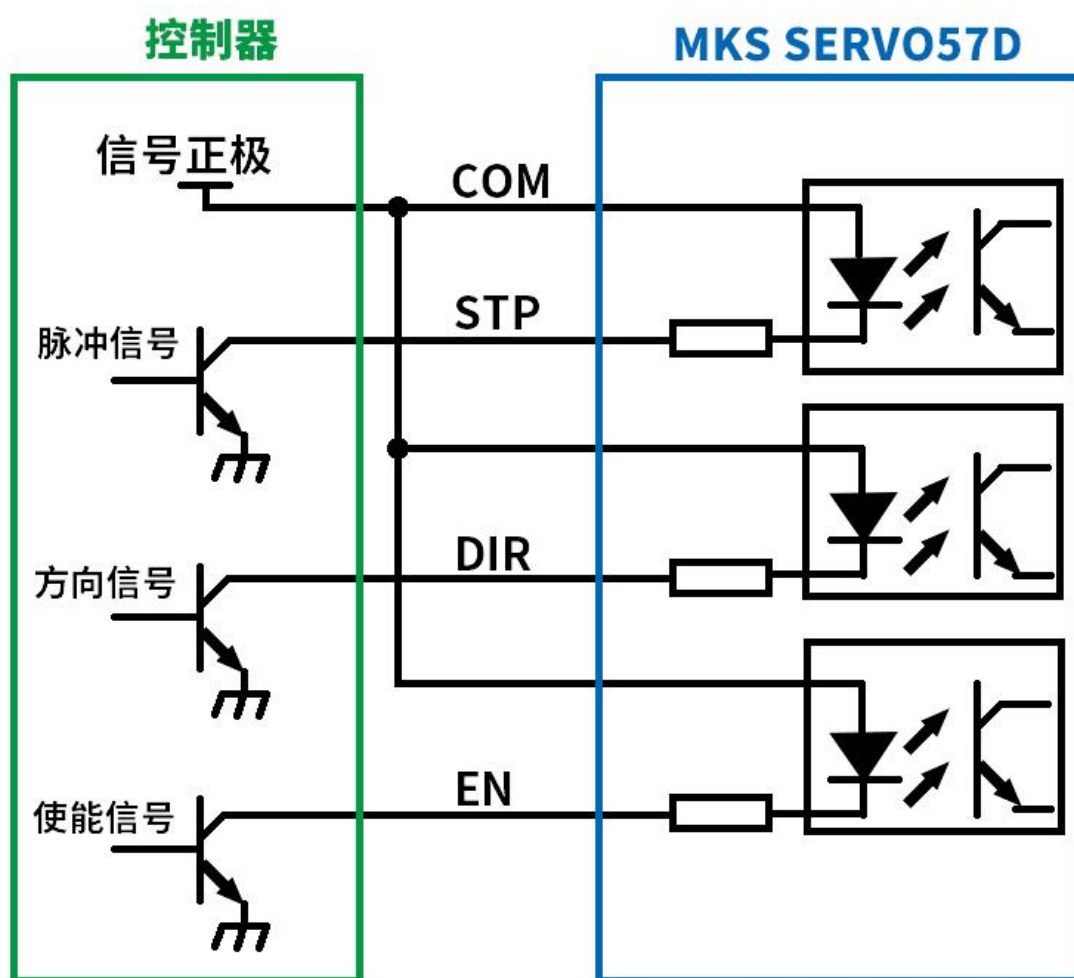
2.1 电机接线方法

A+ A- 接电机一相线，B+ B- 接电机另一相线

- ① SERVO42D_CAN 接线方法
- ② SERVO57D_CAN 接线方法



2.2 脉冲控制接线方法

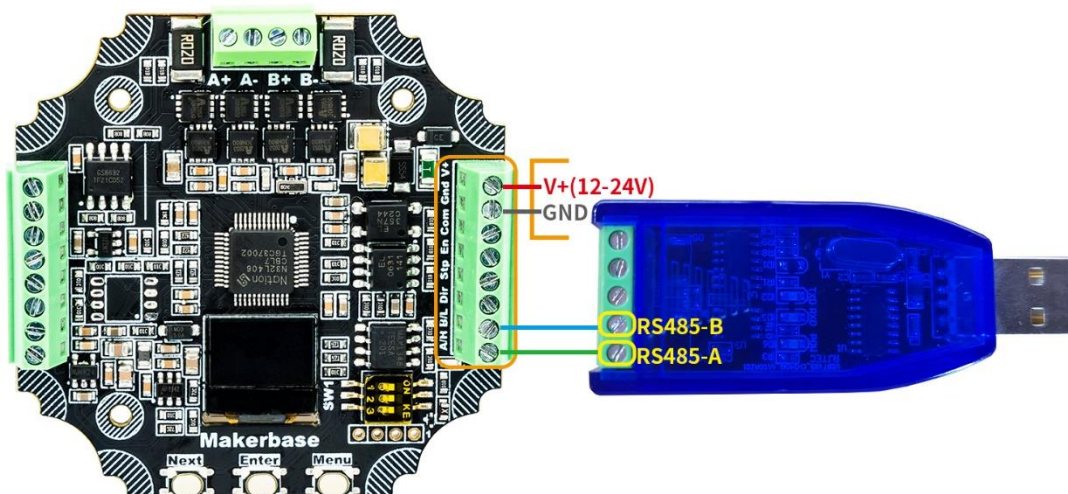


注意： 如果（STP/DIR/EN）信号的高电平为 3.3V, COM 必须接 3.3V
 如果（STP/DIR/EN）信号的高电平为 5.0V, COM 必须接 5.0V

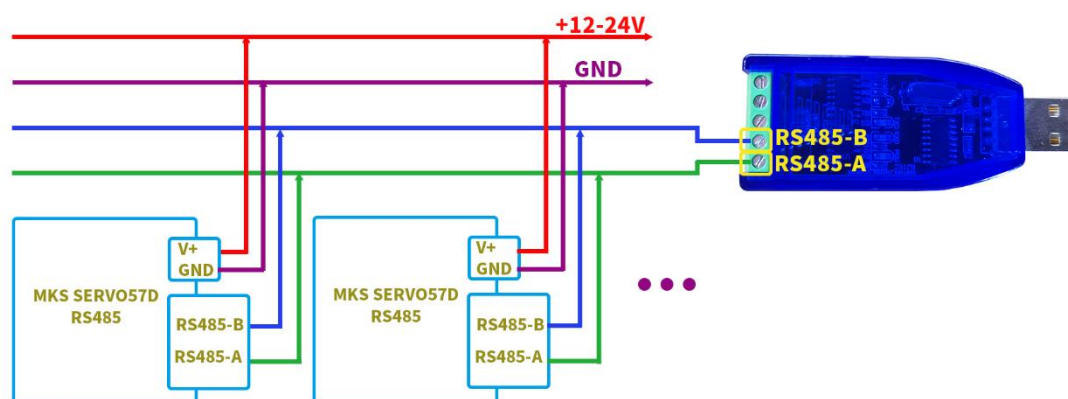
.....

2.3 RS485 接线方法

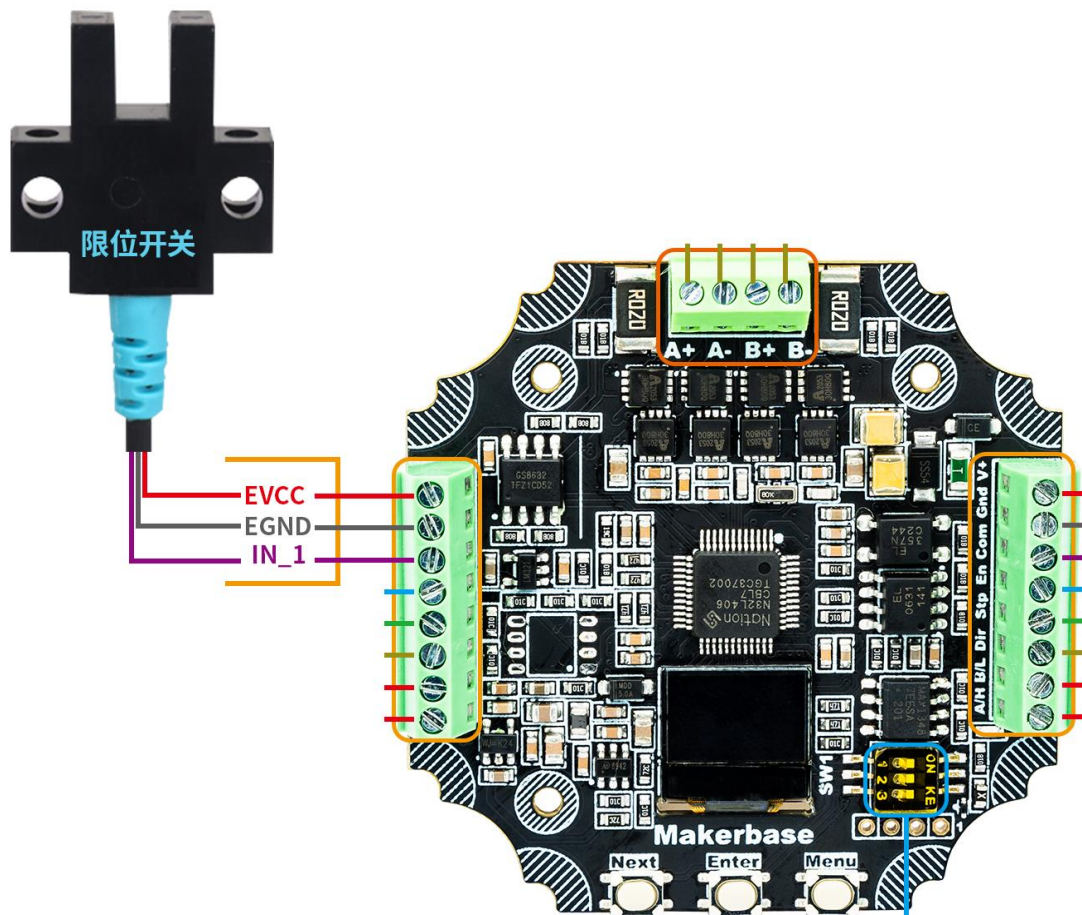
1. RS485 单机通信接线



2. RS485 多机通信接线



2.4 限位开关接线方法



SW1		
PIN	ON	OFF
1	EVCC/EGND 由 SERVO57D 提供电源 5V(20mA)	EVCC/ENGND 由外部提供电源 (3.3V-24V)
2		
3	RS485 120Ω 终端电阻	NULL

注：机械开关只需要接“EGND, IN_1”2根信号线，拨码开关2脚需处于ON状态。



第3部分 菜单说明

1. CAL：编码器校准。

闭环模式下校准编码器，开环模式下无效。

2. Mode：控制模式选择。

CR_OPEN 开环模式，不需要编码器就能运行，工作电流固定

CR_CLOSE 闭环模式，编码器闭环可防止丢步，工作电流固定

CR_vFOC 脉冲接口 FOC 模式，编码器闭环，工作电流随负载自动调节

CR_RS485 串行接口 FOC 模式，编码器闭环，工作电流随负载自动调节

3. Ma：设置电流档位。

42D 电流档位选项：0, 200, 400..., 3000 (mA)。(默认 1200mA)

57D 电流档位选项：0, 400, 800..., 5200 (mA)。(默认 3200mA)

CR_OPEN 和 CR_CLOSE 模式下，设置的电流档位为电机的固定工作电流。

CR_vFOC 和 CR_CAN 模式下，设置的电流档位为电机的最大工作电流。

4. MStep：设置细分步数（默认 16 细分）。

支持 1~256 任意细分，其中常规细分 1、2、4、8、16、32、64、128、256 可以在屏幕上进行设置，其他细分如 67 细分需用串口命令进行设置。

5. En：设置 En 引脚的有效电平。

H：高电平有效，外部输入高电平（3.3V 以上）可以使能闭环驱动板。

L：低电平有效，外部输入低电平（0V）可以使能闭环驱动板。

Hold：一直有效，此时 En 引脚不受外部控制。

6. Dir：设置电机转动的正方向。

CW：顺时针旋转为正方向

CCW：逆时针旋转为正方向

注：如果方向不对（特别是用在 3D 打印机/雕刻机），不需要修改主板的固件，只需要修改该选项即可。

7. Protect：设置堵转保护功能。

Disable：关闭。

Enable：使能。

使能该选项后，检测到电机发生堵转就会触发堵转保护，关闭驱动器。

堵转保护后，可以通过 Enter 按键或串口指令解除堵转保护状态。

8. MPlyer：设置内部 256 细分插补功能。

Disable：关闭。

Enable：使能（默认）。

使能该选项后，相当于把当前的细分，自动插补到 256 细分运行，能够有效减少电机低速运动时的震动和噪音。



9. **UartBaud** : 设置串口通讯波特率。
9600, 19200, 25000, 38400, 57600, 115200, 256000。
10. **UartAddr** : 设置串口通讯地址。
地址选项: 01, 02,09, 10
支持 00-255 , 共 256 个地址。
00 为广播地址。
01-10 地址可以通过菜单设置。
大于 10 的地址, 需要串口指令设置, 设置完成后, 会增加到地址选项。
11. **UartRSP** : 设置串口是否应答。
Disable : 关闭串口速度/位置控制模式从机应答。
Enable : 开启串口速度/位置控制模式从机应答。
12. **0_Mode** : 设置单圈上电自动回零模式。
Disable : 关闭单圈上电自动回零功能。
DirMode : 方向模式 (回零方向在 0_Dir 菜单上设置)。
NearMode : 就近模式 (往最靠近零点方向回零)。
回零状态 (回零中/成功/失败) 可以通过串口指令读取。
13. **Set 0**: 设置单圈上电自动回零的原点 (需要先设置 0_Mode 的模式)。
需要先开启 0_Mode 模式, 设置成功后, 提示 “Origin Set Done!”
14. **0_Speed** : 设置单圈上电自动回零速度档位。
0 : 最慢的档位。
...
4 : 最快的档位。
15. **0_Dir** : 设置方向模式单圈上电自动回零的方向。
CW : 顺时针
CCW : 逆时针
16. **HmTrig** : 设置限位开关闭合时的有效电平。
Low : 低电平
High : 高电平
17. **HmDir** : 设置限位归零方向。
CW : 顺时针
CCW : 逆时针
18. **HmSpeed** : 设置限位归零速度。
0 : 最慢的档位。
...
4 : 最快的档位。



19. **GoHome**: 执行限位归零。
20. **Restore**: 恢复默认参数。
恢复成功后, LED 等闪烁, 需重启驱动板, 并重新校准电机。
注: 先按住 “Next” 键, 再上电, 可快速恢复默认参数。
21. **Exit** : 退出设置菜单。



第4部分 串行数据格式说明

下行帧(上位机→SERV057C 驱动板)						
帧头	从机地址	功能码	指令数据			CRC 校验码
FA	addr	code				CRC
上行帧(上位机←SERV057C 驱动板)						
帧头	从机地址	功能码	返回数据			CRC 校验码
FB	addr	code				CRC

1. 下行帧头 FA, 上行帧头 FB。
2. 从机地址(addr)范围 00~255, 默认地址为 01。
其中 00 为广播地址;
地址 01~10 可在显示屏菜单 UartAddr 选项设置;
大于 10 的地址需通过串口指令设置。
3. 功能码(code)执行相应指令, 例如 0x80 执行校准指令。
4. 指令数据或返回数据, 详见《串口指令说明》。
5. CRC 校验码为 CHECKSUM 8bit
例如 指令“FA 01 80 00 CRC”
$$\text{CRC} = (0\text{xFA} + 0\text{x01} + 0\text{x80} + 0\text{x00}) \& 0\text{xFF} = 0\text{x17B} \& 0\text{xFF} = 0\text{x7B}$$



第5部分 串行指令说明

5.1 读取参数指令

1. 发送 FA 01 30 CRC，读取进位制多圈编码器值。

注：编码器单圈值范围 $0 \sim 0x4000$

返回 FB 01 30, int32_t 类型进位值, uint16_t 类型当前编码器值和校验码 CRC。

记录上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

低 16 位记录当前编码器值，范围为 $0 \sim 0x4000$ ，表示 $0 \sim 360^\circ$ 。

高 32 位记录编码器进位值，即圈数。

进位规则：当编码器值大于 $0x4000$ ，进位值加 1

当编码器值小于 0，进位值减 1

例如：

当前编码器值为 $0x3FF0$ ，正转一圈后 ($+0x4000$)，多圈编码器值为 $0x13FF0$ 。

当前编码器值为 $0x3FF0$ ，反转一圈后 ($-0x4000$)，多圈编码器值为 $0xFFFFFFFF3FF0$ 。

2. 发送 FA 01 31 CRC，读取累加制多圈编码器值。

注：编码器单圈值范围 $0 \sim 0x4000$

返回 FB 01 31, int48_t 类型多圈编码器值和校验码 CRC。

记录上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

累加规则：正转一圈，多圈编码器值 $+0x4000$ ；

反转一圈，多圈编码器值 $-0x4000$ ；

例如：

当前编码器值为 $0x3FF0$ ，正转一圈后 ($+0x4000$)，多圈编码器值为 $0x000000007FF0$ 。

当前编码器值为 $0x3FF0$ ，反转一圈后 ($-0x4000$)，多圈编码器值为 $0xFFFFFFFFFF0$ 。

注：按坐标值相对/绝对运动时，使用该编码器值作为坐标。

3. 发送 FA 01 32 CRC，读取电机实时转速。

返回 FB 01 32, int16_t 类型电机实时转速和校验码 CRC。

注：转速单位为 RPM，正转时转速大于 0，反转时转速小于 0。



4. 发送 FA 01 33 CRC，读取输入累计脉冲数。

返回 FB 01 33，int32_t 类型的输入累计脉冲数和校验码 CRC。

5. 发送 FA 01 39 CRC，读取位置角度误差。

返回 FB 01 39，int16_t 类型的位置角度误差和校验码 CRC，也就是你想要控制的位置角度减去电机的实时角度位置得到的差值，单位：0~65535 表示 0~360°，比如误差为 1° 时，数值为 $65536/360^\circ = 182.444$ ，以此类推。

6. 发送 FA 01 3A CRC，读取闭环驱动板的使能状态。

返回 FB 01 3A，uint8_t 类型的闭环驱动板的使能状态和校验码 CRC，也就是 En 引脚的使能状态。用串口控制时，可以通过该命令获取驱动板的使能状态。

已使能 : 返回 FA 01 3A 01 37

没使能 : 返回 FA 01 3A 00 36

7. 发送 FA 01 3B CRC，读取单圈上电自动回零状态。

返回 FB 01 3B，uint8_t 类型的回零状态值和校验码 CRC。

执行回零中: 返回 FB 01 3B 00 37

回零成功: 返回 FB 01 3B 01 37

回零失败: 返回 FB 01 3B 02 37

8. 发送 FA 01 3D CRC，解除堵转状态。

当电机发生堵转时，发送该命令可以解除当前堵转状态。

解除堵转后，如果再次发生堵转，仍然会触发堵转保护。

解除成功 : 返回 FB 01 3D 01 3A

解除失败 : 返回 FB 01 3D 00 39

9. 发送 FA 01 3E CRC，读取堵转标志位。

返回 FB 01 3E，uint8_t 的堵转标志和校验码 CRC，当电机发生堵转，会置位堵转标志，通过该命令可以获取到电机是否发生了堵转。如果使能了堵转保护选项，发生堵转后，驱动板会自动关闭驱动器。

堵转 : 返回 FB 01 3E 01 3B

没堵转 : 返回 FB 01 3E 00 3A



5.2 设置系统参数指令

1. 校准编码器 （对应屏幕上的“Cal”选项）

发送 FA 01 80 00 CRC 校准编码器。

校准编码器前，请确保电机没带负载!!! 建议校准好以后再装进机器。

比如：

发送 FA 01 80 00 7B，校准编码器。

校准中…，返回 FB 01 80 00 7C；

校准成功，返回 FB 01 80 01 7D；

校准失败，返回 FB 01 80 02 7E。

校准编码器前，请确保电机没带负载!!! 建议校准好以后再装进机器。

注：校准完成后，驱动板会自动复位重启。

2. 设置工作模式 （对应屏幕上的“Mode”选项）

发送 FA 01 82 __ CRC，设置工作模式。

00 CR_OPEN （开环模式）

01 CR_CLOSE （闭环模式）

02 CR_vFOC （脉冲接口 FOC 模式）

03 CR_RS485 （RS485 接口 FOC 模式）

比如：

发送 FA 01 82 02 7F，设置 CR_vFOC 模式。

设置成功，返回 FB 01 82 01 7F；

设置失败，返回 FB 01 82 00 7E。

3. 设置电流档位 Ma （对应屏幕上的“Ma”选项）

发送 FA 01 83 II CRC，设置电流档位。

SERV042D 工作电流 $Ma = II \times 200$ ($0 \leq value \leq 15$)

SERV057D 工作电流 $Ma = II \times 400$ ($0 \leq value \leq 13$)

（单位：毫安）

比如：

发送 FA 01 83 06 84，设置电流 2400ma。

设置成功，返回 FB 01 83 01 80；

设置失败，返回 FB 01 83 00 7F。

注：

CR_OPEN （开环模式），	工作电流不变，恒定为 Ma
CR_CLOSE （闭环模式），	工作电流不变，恒定为 Ma
CR_vFOC （脉冲接口 FOC 模式），	工作电流可变，最大值为 Ma
CR_RS485 （RS485 接口 FOC 模式），	工作电流可变，最大值为 Ma



4. 设置任意细分 （对应屏幕上的“MStep”选项）

发送 FA 01 84 MS CRC，设置 1~256 任意细分。

可以在 MStep 选项看到设置的细分。

比如：

发送 FA 01 84 07 86，修改为 7 细分；

发送 FA 01 84 4E CD，修改为 78 细分；

发送 FA 01 84 00 7F，修改为 256 细分。

以此类推...

设置成功，返回 FB 01 84 01 81；

设置失败，返回 FB 01 84 00 80。

5. 设置 En 引脚有效电平 （对应屏幕上的“En”选项）

发送 FA 01 85 __ CRC，设置 En 引脚有效电平。

00 对应低电平使能（L）

01 对应高电平使能（H）

02 对应一直使能（Hold）

比如：

发送 FA 01 85 00 80，设置为低电平使能。

设置成功，返回 FB 01 85 01 82；

设置失败，返回 FB 01 85 00 81。

6. 设置电机旋转正方向 （对应屏幕上的“Dir”选项）

发送 FA 01 86 __ CRC，设置电机旋转正方向。

00 对应顺时针旋转

01 对应逆时针旋转

比如：

发送 FA 01 86 00 81，设置为顺时针旋转。

设置成功，返回 FB 01 86 01 83；

设置失败，返回 FB 01 86 00 82。

7. 设置堵转保护功能 （对应屏幕上的“Protect”选项）

发送 FA 01 88 __ CRC，设置堵转保护功能。

堵转保护后，可以通过 Enter 按键或串口指令解除堵转保护状态。

00 关闭堵转保护功能

01 使能堵转保护功能

比如：

发送 FA 01 88 00 83，设置关闭堵转保护功能。

设置成功，返回 FB 01 88 01 85；

设置失败，返回 FB 01 88 00 84。

注：堵转保护后，可以通过 Enter 按键或指令解除堵转保护状态。



8. 设置细分插补功能（对应屏幕上的“MPlyer”选项）

发送 FA 01 89 __ CRC，设置堵转保护功能。

00 关闭内部的 256 细分插补功能

01 使能内部的 256 细分插补功能

比如：

发送 FA 01 89 00 84，设置关闭细分插补功能。

设置成功，返回 FB 01 89 01 86；

设置失败，返回 FB 01 89 00 85。

9. 设置串口波特率（对应屏幕上的“UartBaud”选项）

发送 FA 01 8A __ CRC，设置串口波特率。

01 9600

02 19200

03 25000

04 38400

05 57600

06 115200

07 256000

比如：发送 FA 01 8A 06 8B，设置波特率为 115200。

设置成功，返回 FB 01 8A 01 87；

设置失败，返回 FB 01 8A 00 86。

10. 设置从机地址（对应屏幕上的“UartAddr”选项）

发送 FA 01 8B __ CRC，设置从机地址。

比如：

发送 FA 01 8B 02 88，设置从机地址为 0x02。

发送 FA 01 8B 50 D7，设置从机地址为 0x50。

...

设置成功，返回 FB 01 8B 01 88；

设置失败，返回 FB 01 8B 00 87。

注 1：地址范围 00~0xFF，00 为广播地址，01 为默认地址。

注 2：设置大于 10 的地址，也会在 UartAddr 选项末尾显示。

11. 设置从机是否应答（对应屏幕上的“UartRSP”选项）

发送 FA 01 8C __ CRC，设置从机是否应答。

比如：

发送 FA 01 8C 00 87，设置从机无应答。

发送 FA 01 8C 01 88，设置从机有应答。

设置成功，返回 FB 01 8C 01 89；

设置失败，返回 FB 01 8C 00 88。

注：设置从机无应答后，可以通过功能码“F1”查询电机运行状态。



5.3 恢复默认参数指令

1. 发送 FA 01 3F CRC，恢复默认参数。（对应屏幕上的“Restore”选项；）

比如：

发送 FA 01 3F 3A，恢复默认参数；

恢复成功，返回 FB 01 3F 01 3C；

恢复失败，返回 FB 01 3F 00 3B。

注 1：恢复默认参数后，驱动板自动重启，需重新校准电机。

注 2：先按住“Next”键，再上电，待 LED 灯亮，也可恢复默认参数。



第6部分 串行控制电机运行说明

注意：本章节指令只在“CR_RS485”模式下有效。

6.1 曲线加减速参数说明

转速单位 (RPM) 说明：Revolutions Per Minute 的缩写，即转每分钟。

曲线加减速控制电机运行，涉及到速度 (speed) 和加速度 (acc) 两个参数，下面分别说明：

1. 速度参数 speed

速度参数 speed 取值范围 0 - 1600，数值越大，电机转速越快。

当 speed = 0，电机停止转动。

速度参数 speed 和电机转速 Vrpm 计算关系如下：

$$Vrpm = (speed \times 6000) / (Mstep \times 200) \text{ RPM}$$

例如 当 speed = 1600, Mstep=16 时

$$\text{电机转速 } Vrpm = (1600 \times 6000) / (16 \times 200) = 3000 \text{ RPM}$$

部分速度参数 speed 和电机转速 Vrpm 对应表如下：

speed	Vrpm (RPM)	
	Mstep=16	Mstep=32
1	1.875	0.9375
40	75	37.5
80	150	75
160	300	150
320	600	300
400	750	375
640	1200	600
1000	1875	937.5
1280	2400	1200
1600	3000	1500

注意：电机转速 Vrpm 不能超过 3000 RPM



2. 加速度参数 acc

加速度参数 acc 取值范围 0 - 32，数值越大，电机 加/减 速越快。

当 acc=0 时，电机不做加减速，直接以设定的速度 speed 运行。

① 加速阶段

假设 t_1 时刻，当前速度为 V_{t1} ($V_{t1} < \text{speed}$)

t_2 时刻，当前速度为 V_{t2}

$t_2 - t_1 = 10 \text{ (mS)}$

当前速度 V_{ti} ，加速度参数 acc，速度参数 speed 关系如下：

$$V_{t2} = V_{t1} + \text{acc} \quad (V_{t2} \leq \text{speed})$$

例如，设定 acc=8, speed=1600, 电机从静止开始加速，时间 t 和电机速度关系如下

时间(ms)	速度	时间(ms)	速度
0	0	...	...
10	8	...	...
20	16	1980	1984
30	24	1990	1592
...	...	2000	1600

即经过 2000ms 后，电机从静止加速到最大值 1600，即转速 3000RPM。

当 acc=32 时，电机从静止加速到 3000 速，需要 500ms。

② 减速阶段

假设 t_1 时刻，当前速度为 V_{t1} ($V_{t1} > \text{speed}$)

t_2 时刻，当前速度为 V_{t2}

$t_2 - t_1 = 10 \text{ (mS)}$

当前速度 V_{ti} ，加速度参数 acc，速度参数 speed 关系如下：

$$V_{t2} = V_{t1} - \text{acc} \quad (V_{t2} \geq \text{speed})$$



6.2 电机查询/使能指令

1. 发送 FA 01 F1 EC 查询串口控制模式下电机运行状态。

查询失败，返回 FB 01 F1 00 ED;

电机停止运行，返回 FB 01 F1 01 EE;

电机加速运行，返回 FB 01 F1 02 EF;

电机减速运行，返回 FB 01 F1 03 F0;

电机全速运行，返回 FB 01 F1 04 F1;

电机归零运行，返回 FB 01 F1 05 F2;

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。

2. 发送 FA 01 F3 0_ CRC 修改串口控制模式下驱动板的使能状态。

在串口控制模式下，驱动板的使能状态不再受 En 引脚的电平控制，而是利用该命令进行控制。

发送 FA 01 F3 00 CRC，关闭驱动板;

发送 FA 01 F3 01 CRC，使能驱动板;

修改成功，返回 FB 01 F3 01 F0;

修改失败，返回 FB 01 F3 00 EF;

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。



6.3 速度控制模式指令

速度控制模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度一直运行。

1. 速度控制模式运行指令

运行指令格式如下：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4		字节 5	字节 6	字节 7
帧头	从机地址	功能码	方向	保留	速度	加速度	校验和
FA	addr	F6	b7	b6-b4	b3-b0	acc	CRC
			dir	--	speed		

字节 4：最高位表示方向，低 4 位和字节 5 一起表示速度

字节 5：字节 5 和字节 4 的低 4 位一起表示速度

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

dir 方向，取值范围 0/1（CW/CCW）

speed 速度，取值范围 0-1600

acc 加速度，取值范围 0-32

比如：

发送 FA 01 F6 02 80 02 75，电机以 acc=2，speed=0x280 速度正转

发送 FA 01 F6 82 80 02 F5，电机以 acc=2，speed=0x280 速度反转

注：speed=0x280 时，电机转速=1200RPM

运行成功，返回 FB 01 F6 01 F3

运行失败，返回 FB 01 F6 00 F2

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。

2. 速度控制模式停止指令

指令格式

FA 01 F6 00 00 acc CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 F6 00 00 02 F3

让电机以减速度 acc=2 停止转动

② 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 F6 00 00 00 F1

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！



速度停止失败，返回 FB 01 F6 00 F2

速度停止开始，返回 FB 01 F6 01 F3

速度停止完成，返回 FB 01 F6 02 F3

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。

3. 速度控制模式参数“保存/清除”指令

发送 FA 01 FF C8 C2，保存速度控制模式的方向，速度和加速度参数；

发送 FA 01 FF CA C4，清除速度控制模式的方向，速度和加速度参数；

注：可以让电机每次上电都直接按照保存的方向，速度和加速度一直转动。

也就是说，如果你想要电机一上电就以一定的速度/加速度运行，你可以先发送速度控制模式运行指令，让电机按想要的方向/速度/加速度运行，接着利用该命令保存参数，重新上电后，电机就会按照保存的参数运行了。

如果不想上电自动运行了，发送清除指令即可。

保存/清除成功，返回 FB 01 FF 01 FC；

保存/清除失败，返回 FB 01 FF 00 FB；

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。



6.4 位置控制模式 1 按脉冲数相对运动

位置控制模式 1，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据脉冲数相对运行到指定的位置。

1. 位置控制模式 1 运行指令

指令格式如下

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4			字节 5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	方向	保留	速度		加速度	位置	校验和
FA	addr	FD	b7	b6-b4	b3-b0	b7-b0	acc	pulses	CRC
			dir	--	speed				

字节 4：最高位表示方向，低 4 位和字节 5 一起表示速度

字节 5：字节 5 和字节 4 的低 4 位一起表示速度

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

dir 方向，取值范围 0/1（CW/CCW）

speed 速度，取值范围 0 - 1600

acc 加速度，取值范围 0 - 32

pulses 脉冲数，取值范围 0 - 0xFFFFFFFF

比如：

发送 FA 01 FD 02 80 02 00 00 FA 00 76，电机以 acc=2，speed=0x280，正向转动 20 圈（16 细分）；

发送 FA 01 FD 82 80 02 00 00 FA 00 F6，电机以 acc=2，speed=0x280，反向转动 20 圈（16 细分）；

位置控制失败，返回 FB 01 FD 00 F9

位置控制开始，返回 FB 01 FD 01 FA

位置控制完成，返回 FB 01 FD 02 FB

注：可以通过菜单“UartRSP”或指令“8C”设置是否返回运行状态。



2. 位置控制模式 1 停止指令

停止指令格式 FA 01 FD 00 00 acc 00 00 00 00 CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

① 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 FD 00 00 02 00 00 00 00 FA

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

② 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 F8

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

位置停止失败，返回 FB 01 FD 00 F9

位置停止开始，返回 FB 01 FD 01 FA

位置停止完成，返回 FB 01 FD 02 FB

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。



6.5 位置控制模式 2 按坐标值相对运动

注：坐标值即为累加制多圈编码器值（16384/圈）。

注意：该控制模式下，坐标值会有 ± 15 左右误差！

位置控制模式 2，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值相对运行到指定的位置。

1. 位置控制模式 2 运行指令

指令格式如下

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	速度	加速度	相对坐标	校验和
FA	addr	F4	speed	acc	relAxis	CRC

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

speed 速度，取值范围 1 - 3000 (RPM)

acc 加速度，取值范围 0 - 32

relAxis 相对坐标值，取值范围 int32_t (-2147483647, +2147483647)

比如，当前坐标为 0x8000

发送 FA 01 F4 02 58 02 00 00 40 00 8B

电机以速度 600(RPM), 加速度 2, 相对运行 0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 0xC000。

比如，当前坐标为 0x8000

发送 FA 01 F4 02 58 02 FF FF C0 00 09

电机以速度 600(RPM), 加速度 2, 相对运行 -0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 0x4000。

注：“31”指令可以读取坐标值

位置控制失败，返回 FB 01 F4 00 F0

位置控制开始，返回 FB 01 F4 01 F1

位置控制完成，返回 FB 01 F4 02 F2

注：可以通过菜单“UartRSP”或指令“8C”设置是否返回运行状态。



2. 位置控制模式 2 停止指令

停止指令格式 FA 01 F4 00 00 acc 00 00 00 00 CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

③ 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 F4 00 00 02 00 00 00 00 E1

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

④ 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 DF

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

位置停止失败，返回 FB 01 F4 00 E1

位置停止开始，返回 FB 01 F4 01 E2

位置停止完成，返回 FB 01 F4 02 E3

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。



6.6 位置控制模式 3 按坐标值绝对运动

注：坐标值即为累加制多圈编码器值（16384/圈）。

注意：该控制模式下，坐标值会有 30 左右误差！

位置控制模式 3，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值绝对运行到指定的位置。

1. 位置控制模式 3 运行指令

指令格式如下

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4-5	字节 6	字节 7-10	字节 11
帧头	从机地址	功能码	速度	加速度	绝对坐标	校验和
FA	addr	F5	speed	acc	absAxis	CRC

参数说明如下：

addr 从机地址，取值范围 0-255

speed 速度，取值范围 1 - 3000 (RPM)

acc 加速度，取值范围 0 - 32

absAxis 绝对坐标值，取值范围 int32_t (-2147483647, +2147483647)

比如，当前坐标为任意值

发送 FA 01 F5 02 58 02 00 00 40 00 CRC

电机以速度 600(RPM), 加速度 2, 绝对运行到 0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 0x4000。

比如，当前坐标为任意值

发送 FA 01 F5 02 58 02 FF FF C0 00 CRC

电机以速度 600(RPM), 加速度 2, 相对运行到 -0x4000。

即电机运行完成后，当前坐标变为 -0x4000。

位置控制失败，返回 FB 01 F5 00 F1

位置控制开始，返回 FB 01 F5 01 F2

位置控制完成，返回 FB 01 F5 02 F3

注：可以通过菜单 “UartRSP” 或指令 “8C” 设置是否返回运行状态。



2. 位置控制模式 3 停止指令

停止指令格式 FA 01 F5 00 00 acc 00 00 00 00 CRC

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

⑤ 减速缓慢停止指令 ($acc \neq 0$)

比如：

发送 FA 01 F5 00 00 02 00 00 00 00 E2

让电机以减速度 $acc=2$ 停止转动

⑥ 立即停止指令 ($acc = 0$)

比如：

发送 FA 01 F5 00 00 00 00 00 00 00 E0

让电机立即停止转动

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

位置停止失败，返回 FB 01 F5 00 F1

位置停止开始，返回 FB 01 F5 01 F2

位置停止完成，返回 FB 01 F5 02 F3

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。



6.7 限位控制指令

1. 设置限位相关参数。（对应屏幕“HmTrig、HmDir、HmSpeed”选项）

设置限位参数指令如下：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
帧头	从机地址	功能码	限位触发电平	限位方向	限位速度	校验和
FA	addr	90	homeTrig	homeDir	homeSpeed	CRC

homeTrig 限位开关闭合时的有效电平

0：闭合时低电平

1：闭合时高电平

homeDir 限位归零方向

0：顺时针

1：逆时针

homeSpeed 限位归零速度

0~4，数值越大，归零速度越快

设置失败，返回 FB 01 90 00 8C。

设置成功，返回 FB 01 90 01 8D；

2. 限位归零指令

该指令可以控制电机以设定的方向，速度回到限位开关位置。

回限位指令如下：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4
帧头	从机地址	功能码	校验和
FA	addr	91	CRC

限位归零失败，返回 FB 01 91 00 8D；

限位归零开始，返回 FB 01 91 01 8E；

限位归零完成，返回 FB 01 91 02 8F。

注意：如果限位开关已经处于闭合状态，电机往 homeDir 反方向转动，直到限位开关断开，然后再归零。

注意：本指令只在“CR_RS485”模式下有效。

第7部分 串口助手控制示例

7.1 配置参数

1. 选择控制模式： 菜单-> Mode -> CR_RS485
 2. 设置波特率： 菜单-> UartBaud-> 38400
 3. 设置从机地址： 菜单-> UartAddr-> 01
 4. 设置串口助手
 - 选择串口号：(COMxx)
 - 选择波特率：38400
 - 选择校验位：NONE
 - 选择数据位：8
 - 选择停止位：1
 - 接收设置，选择：Hex
 - 发送设置，选择：Hex
 - 自动发送校验位，选择：CHECKSUM 8bit
- 如下图所示：



7.2 读取编码器值

发送 FA 01 30 (校验位 2B 自动添加), 读取编码器值

返回 FB 01 30 FF FF FF FF 3D C3 28





7.3 速度控制模式示例

注意：控制模式需要设置为串行模式

屏幕菜单-> Mode -> CR_RS485

1. 发送 FA 01 F6 01 40 02, 控制电机以 “speed = 0x140, acc=2” 转动;
返回 FB 01 F6 01 F3, 表示电机速度模式控制成功;
2. 发送 FA 01 FF C8, 存储速度控制模式参数;
返回 FB 01 FF 01 FC, 表示存储成功;
3. 发送 FA 01 F6 00 00 02, 控制电机减速停止;
返回 FB 01 F6 01 F3, 表示电机减速停止成功;

重新上电后, 电机将按照存储的速度控制模式参数运行。

速度控制模式示例指令如下图所示:





7.4 位置控制模式 1 示例

注意：控制模式需要设置为串行模式

屏幕菜单→ Mode → CR_RS485

1. 发送 FA 01 FD 02 80 05 00 09 C4 00, 控制电机以 “speed = 0x280, acc=5” 正转 200 圈(16 细分);
返回 FB 01 FD 01 FA, 表示开始电机运行;
返回 FB 01 FD 02 FB, 表示完成电机运行;
2. 发送 FA 01 FD 82 80 08 00 30 D4 00, 控制电机以 “speed = 0x280, acc=8” 反转 1000 圈(16 细分);
返回 FB 01 FD 01 FA, 表示开始电机运行;
电机未完成运行时
发送 FA 01 FD 00 00 08 00 00 00 00, 控制电机以 acc=8 停止;
返回 FB 01 FD 01 FA, 表示电机开始减速;
返回 FB 01 FD 02 FB, 表示电机已经停止;

位置控制模式示例指令如下图所示:





第8部分 常见问题和注意事项

8.1 注意事项

1. 电源输入电压 **12V-24V**;
2. 不要带电拔插电源线或信号线, 以免损坏驱动板;
3. 先按住“Next”键, 再上电, 可快速恢复出厂默认参数。
4. 电机校准时, 不要带负载;
5. 驱动板第一次安装到电机, 或改变电机线序后, 需要重新校准电机;
6. 如果开机校准前, 提示“Phase Line Error!”:
 - a) 检查电机连接线序;
 - b) 检查电源电压和输出功率 (24V/1A, 12V/2A);
 - c) 如果通过 MKS APT 小模块连接到主板供电, 尝试将 MKS APT 小模块接到 X, Y, Z, E 等端口, 再开机校准。
 - d) 校准前不使用 MKS APT 小模块供电, 电源直接连接 57C 的 V+, Gnd。
7. 如果上电后 LED 灯常亮, 或屏幕提示错误, 请对照《常见问题》处理;

8.2 常见问题

序号	问题	解决方法
1	Not Cal	未校准电机
2	Reverse Lookup Error!	校准数据错误
3	Magnet Loss!	未安装磁铁
4	Magnet Strong!	磁铁距离太近
5	Magnet Weak!	磁铁距离太远
6	Encoder Error!	编码器错误
7	Offset Current Error!	基准电压错误
8	Phase Line Error!	电机线序错误或电源功率不够
9	Wrong Protect!	堵转保护中
10	Coming Back to Origin..	正在执行回零...
11	Reboot Again	需重新启动电机



第9部分 售后和技术支持

创客基地 博客: https://blog.csdn.net/gjy_skyblue

创客基地 B 站: <https://space.bilibili.com/393688975>

创客基地 淘宝店: <https://makerbase.taobao.com/>

创客基地 MKS 闭环步进电机售后群 948665794



群名称:MKS 闭环步进电机售后群
群 号:948665794